

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、這一課要做到的事

呢類題目（摺紙、正方體旋轉）唔靠死背，靠兩條「口訣」：一條處理「展開圖摺成正方體，邊兩個面相對」；另一條處理「正方體向邊度滾一下，頂面變咗邊個」。呢一課淨係得3題原題，但呢兩條口訣識用，同類型題目點變化都應付到。

兩條口訣都寫喺提示卡，做練習嗰陣隨時可以翻返去對，唔使死記。

二、提示卡①：相對面法則

■ 相對面法則

什麼時候翻我：題目畀你睇「展開圖」，問摺成正方體之後邊兩個面相對

喺展開圖入面，兩個方格如果喺同一條直線（橫排或直排）上、中間恰好相隔一格，摺成正方體之後呢兩個面就係相對面。

例：橫排 A－C－D－E 對應位置 1,2,3,4。A(位1)同D(位3)位置差 $3-1=2\rightarrow$ 相對；C(位2)同E(位4)位置差 $4-2=2\rightarrow$ 相對。

三、提示卡②：翻滾方向法則

正方體攤平喺桌面，頂／前／右／左／後／底六個面已經固定。向某個方向「滾一下」（打側轉90°），四個面會循環轉位，垂直於滾動方向嘅兩個面保持不變：

方向	面嘅循環	備註
向右滾	頂→右，右→底，底→左，左→頂	（前／後不變）
向左滾	頂→左，左→底，底→右，右→頂	（前／後不變）
向前滾	頂→前，前→底，底→後，後→頂	（左／右不變）
向後滾	頂→後，後→底，底→前，前→頂	（左／右不變）

四、範例：完整走一次（圖文雙軌對照）

【範例】下面係一個十字形展開圖，六個面分別標住「頂B」「左A」「前C」「右D」「後E」「底F」。摺成正方體之後，邊個面同「前C」相對？

圖形上發生什麼	推理
	「前C」喺橫排 A—C—D—E 之中，係第 2 個位。
	跟返相對面法則：橫排入面相隔一格嘅兩格係相對面。第 2 位 (C) 同第 4 位 (E) 之間隔咗一格 (D)，所以 C 同 E 相對。

核對答案：「前C」同「後E」相對。（呢個結果同物理常識一致——前面同後面本來就係相對面。）

五、範例：翻滾方向

承上題個正方體：頂=B、前=C、右=D、左=A、後=E、底=F。如果將個正方體向右滾一下，新嘅頂面係邊個？

查提示卡②「向右滾」一行：頂→右，右→底，底→左，左→頂。
 留意規律嘅方向：「左→頂」即係話，原本喺左邊嘅面，滾完之後變咗做頂面。
 原本嘅左面係 A，所以新嘅頂面係 A。

答案：新嘅頂面係 A。

六、接下來

請拿出《第5章 L17 空間推理 課堂練習》，善用兩張提示卡完成練習A、練習B、練習C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D7 提示卡（相對面法則、翻滾方向法則）
輔助設計	D5 圖文雙軌對照
選用理由	本課題源自題庫第5章 B3 空間摺紙推理（2題）、B6 立體旋轉推理（1題），合共僅3題，屬全課題庫題量最少的一課。原稿 images 欄位全空、部分解答自承「未能獨立驗證視覺規律」，經使用者同意，本課自行重新設計同型全新題（詳見驗算檔 § 0）。呢類題目嘅瓶頸唔係計算，而係「空間心像操作」——學生要喺腦入面摺紙或者轉正方體，呢個對好多學生（尤其空間能力較弱者）認知負荷極高。D7 提示卡將兩條可以直接查閱、毋須每次重新腦內模擬嘅「法則」白紙黑字寫低（相對面：同一直線相隔一格；翻滾：四個方向各自嘅頂/左/右/底/前/後對應表），學生做題時查卡代替腦內旋轉；D5 圖文雙軌逼學生將圖上嘅位置關係，同法則嘅文字推理逐步對照寫低，避免「睇個圖有感覺」但講唔出點推論。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）
褪除路徑	提示卡：兩張卡全程可查閱，本課題量極少（3題），唔設褪除——空間心像操作本身認知負荷高，屬於「長期可用嘅外部記憶輔助」而非需要拿走嘅暫時鷹架（同D2手順卡呢類「操作步驟」唔同性質）。 圖文雙軌：講義範例全部展開 → 練習A/B 保留簡化版雙軌表 → 練習C 只給圖，推理步驟自己寫喺作答欄。
課堂實施流程	F1 師徒制對話四步（追問「呢個面同嗰個面之間隔幾多格？」）
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點、a6 增加行距、b5 容許使用實物（如紙盒／骰子）輔助操作
本份文件性質	調整支援（Accommodation）——核心概念與年級標準不變，只調整呈現方式與鷹架密度。
題目來源特別說明	本課全部題目為自編（題庫原稿該類別缺圖，詳見《驗算_空間推理.md》§ 0）。
配套文件	《第5章 L17 空間推理 課堂練習》（練習A／B／C＋參考答案）。建議課室準備實物紙盒／骰子，容許學生實際摺／轉來核對答案。